

中文引用格式:何清立,李成. 综合物探方法在黑龙江省 1:5 万矿调中的应用[J]. 工程地球物理学报,2019,16(1):46-52.
英文引用格式:He Qingli, Li Cheng. Application of comprehensive geophysical method to 1:50 000 mineral survey of heilongjiang province[J]. Chinese Journal of Engineering Geophysics,2019,16(1):46-52.

综合物探方法在黑龙江省 1:5 万矿调中的应用

何清立¹, 李 成²

(1. 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队 地质勘查院,吉林 长春 130000;
2. 吉林吉大通信设计院股份有限公司 长春分院,吉林 长春 130000)

摘 要: 综合物探方法近年来被引入到地质矿产调查中,在区域地质调查和找矿工作中,运用地球物理信息解释地质体、线性构造、矿化体等是一种行之有效的方法。通过实例研究,采用地面高精度磁测和大功率激电中梯测量相结合的方法,综合研究区内多金属矿构造矿规律,对区内多金属矿潜力进行综合评价,圈定出重要的成矿远景靶区,运用了切线法反演技术形成物探综合反演成果,阐述了综合物探技术在区域地质矿产调查中的应用效果,对该地区的槽探和钻探工作提供了重要的实际意义。

关键词: 高精度磁测;激电中梯;切线法;黑龙江省;1:5 万矿调

中图分类号: P631 **文献标识码:** A **文章编号:** 1672—7940(2019)01—0046—07
doi: 10.3969/j.issn.1672—7940.2019.01.007

Application of Comprehensive Geophysical Method to 1:50000 Mineral Survey of Heilongjiang Province

He Qingli¹, Li Cheng²

(1. Geological Prospecting Institute, Jilin Team of Geological Survey Center of China Building Materials Industry, Changchun Jilin 130000, China;
2. Changchun Branch Jilin Jida Communication Design Institute Co., Ltd., Changchun Jilin 130000, China)

Abstract: Comprehensive geophysical exploration method was introduced to the geology and mineral resources investigation in recent years. Using the geophysical information to explain geological body, linear structure and mineralization body is an effective method in regional geological survey and prospecting work. In this paper, through combining the ground high-precision magnetic measurement and high power IP middle ladder measurement, the metallogenic regularity of polymetallic minerals is comprehensively studied in this area, the potential of polymetallic ore is comprehensively evaluated, and an important

收稿日期: 2017-12-07
第一作者:何清立(1987—),男,工程师,硕士,主要从事地球物理勘查应用与研究。E-mail:821216364@qq.com

metallogenic distant target area is delineated. The tangent method to form comprehensive inversion results of geophysical exploration is applied. And the application effect of comprehensive geophysical technology in regional geological survey is expounded. The study provides important practical significance for the area of the trenching and drilling work.

Key words: high — precision magnetic measurement; IP middle ladder; tangent method; Heilongjiang province; 1 : 50000 mineral survey

1 引言

本文通过黑龙江省 1 : 5 万红星林场幅区域地质矿产调查实例的研究,阐述了综合物探方法在区域地质矿产调查中的应用效果,特别应用了多种反演技术形成物探综合反演成果^[1],对该地区的地质找矿工作提供了重要的实际意义。

对矿区进行地面高精度磁测^[2]和大功率激电中梯测量^[3],在取得物探综合异常成果的基础上,结合前期水系沉积物测量的化探成果和区域内的客观实际,综合研究区内多金属成矿规律,对区内多金属矿潜力进行了综合评价,圈定了成矿远景区和重要的工作靶区,为后期槽探和钻探工作给

予技术支持^[4-6]。

2 工作区地质概况及地球物理特征

2.1 工作区地质概况

工作区域内大面积出露中一晚二叠世二长花岗岩($P_{2-3}\eta\gamma$),西北部有小面积中一晚二叠世花岗闪长岩($P_{2-3}\gamma\delta$),岩性相对较单一,大地构造位于兴蒙造山系(I)一小兴安岭—张广才岭岩浆弧(I—3)—伊春延寿岩浆弧(I—3—3)之上,通过前期 1 : 5 万水系沉积物测量成果显示,区域内含由 11 余种元素组成的多金属元素组合异常,如图 1 所示。

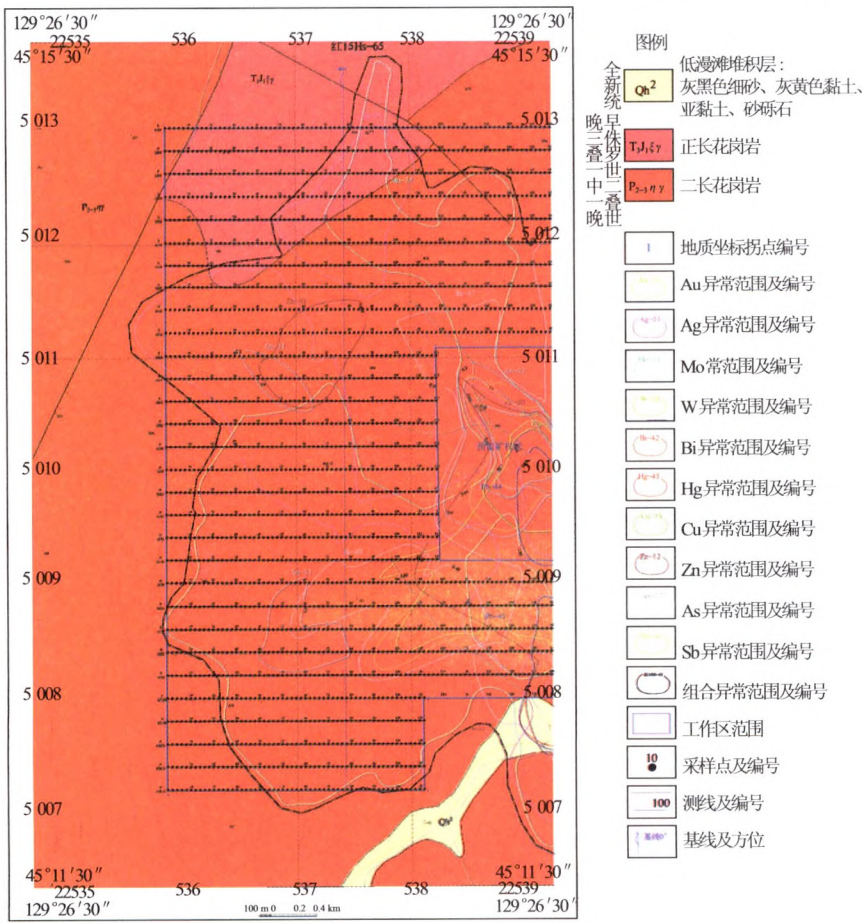


图 1 地质工程布置
Fig. 1 Geological engineering diagram

2.2 地球物理前提条件

通过对岩性标本进行磁参数测定和电性参数

测定,得到标本磁化率(κ)、剩磁(J_r)、电阻率(ρ)和极化率(η)等参数表。

表 1 岩矿石地球物理参数
Table 1 Rock ore geophysical parameter table

样品名称	块数 /块	磁化率 $\kappa/\text{A} \cdot \text{m}$			剩磁 $J_r/\text{A} \cdot \text{m}$			极化率 $\eta/\%$			电阻率 $\rho/\Omega \cdot \text{m}$		
		Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg	Max	Min	Avg
二长花岗岩	33	2 079.2	-1 640.8	354.9	717.6	39.5	193.6	2.64	0.78	1.87	4 013	2 178	3 175
板岩	9	645.0	-21.0	215.9	203.9	38.6	98.07	9.08	5.78	7.35	404	278	355
变粒岩	20	2 884.7	-341.2	548.2	348.9	29.8	131.0	1.47	0.96	1.22	2 541	574	1 481
长石砂岩	20	386.7	-419.9	63.4	340.1	28.0	160.2	3.01	1.19	2.28	4 223	1 985	2 920
粉砂岩	26	464.2	-214.8	51.1	908.8	34.2	146.2	3.56	1.19	2.70	6 006	2 333	3 903
花岗闪长岩	32	2 813.1	-2 067.1	287.1	1 219.4	69.60	360.0	2.53	0.78	1.58	2 244	889	1 607
火山碎屑岩	8	2 150.6	-286.4	823.5	262.2	33.1	143.2	3.58	1.2	2.65	5 540	3 347	4 518
碱性花岗岩	19	1 714.9	-515.4	166.5	322.7	37.6	99.7	1.99	1.05	1.43	10 723	317	3 829
闪长岩	3	1 568.9	-1 406.0	124.2	141.2	79.8	120.2	2.23	2.01	2.14	2 826	1 905	2 484
正长花岗岩	33	1 917.3	-1 951.2	164.4	1 028.0	19.0	151.9	2.54	0.84	1.69	5 262	562	2 707

磁性特征上,工作区整体位于正负场交替部位,花岗岩、火山碎屑岩等岩浆岩类磁性较高,板岩、长石砂岩和粉砂岩等沉积岩类磁性较低,而同类岩石由于成分差异磁异常也会略有差异,例如正长花岗岩相对二长花岗岩磁化率较低。而电性特征上,通过对比岩石岩性标本参数,工作区岩石整体物性特征差异不大,极化率值相差较小,而含多金属元素岩体,一般具有黄铁矿化和硅化蚀变,视极化率因

黄铁矿化而明显升高。这类矿体与各类围岩在极化率上会有明显的激电特性差异,综上所述,正是这些多金属岩体的“高磁、低阻和高极化”特征使得该区具备了磁法与电法找矿的地球物理前提。

3 综合物探方法的解释应用

3.1 地面高精度磁法测量

图 2 中磁异常处于平静磁场的边部,呈北东向

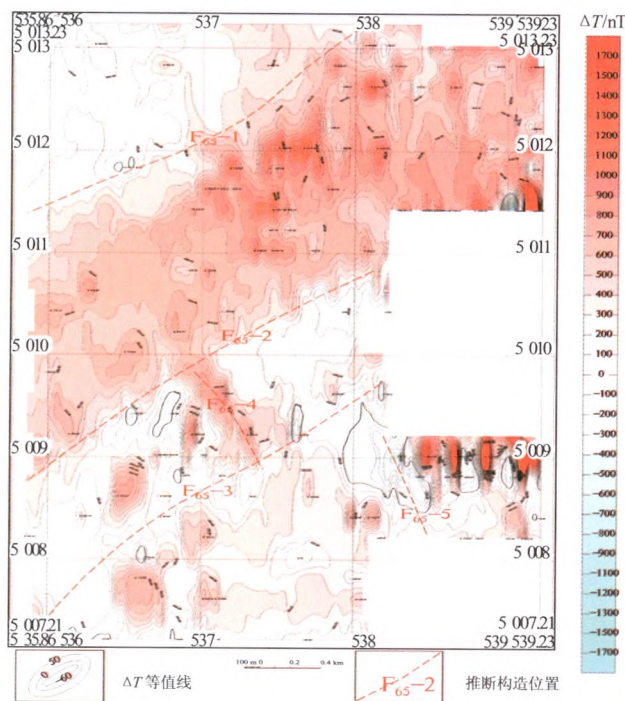


图 2 地面高磁化原始观测 ΔT 磁异常平面

Fig. 2 The plane map of ground high-magnetization initial ΔT magnetic abnormal

展布,根据磁异常不同特征初步依次划分为三个区,主要表现为:北西、南东部低,中部高。中部以正磁场区为主,磁异常的幅值在 200~800 nT 之间,其走向近北东向,异常区的宽度约 1 380 m。北西部为不规则的地缓的磁异常圈闭组合,其幅值在 -200~200 nT 之间,结合前期物性资料,低缓的正磁异常主要由正长花岗岩岩体引起。南东部变化为平缓的正磁异常区,其幅值在 100~200 nT,局部出现正负磁异常剧烈变化的区域,其可能与侵入岩体中铁磁性物质局部富集相关。虽然该区在地质图上属于中—晚二叠世二长花岗岩($P_{2-3}\eta\gamma$),但推断引起中部高磁异常的主要原因可能为晚三叠世—早侏罗世正长花岗岩($T_3-J_1\delta\gamma$)侵入中—晚二叠世二长花岗岩($P_{2-3}\eta\gamma$)期间,在岩性接触部位随温度压力等的变化,含磁性矿物成份在接触带附近富集而引起高磁异常。

另外,除了上述北东向岩体接触带,在测区的南东部区域表现为近北西向连续变化磁梯度带区,推断测区范围内存在北西向构造。本测区内北西向构造为该区东部近南北向构造的次级构造,且测区东南部为细鳞河铁矿,铁矿北部又存在较好的物化探异常。

通过场分离处理,异常变得简单,同时浅部的异常形态在消除了背景场的叠加效应后,更加清晰。局部场与背景场的高磁异常走向均为北东,说明该地区存在北东向构造,后期侵入岩沿构造填充至该构造内。局部场表现了浅部侵入岩及构造的范围。

对工作区地面磁测成果经过解析上延处理,对化极后磁异常网格化数据分别进行上延至 100 m、300 m、600 m、1 000 m 高度的处理。使用 3D 渲染处理,使磁异常幅值及形态的变化更为直观。

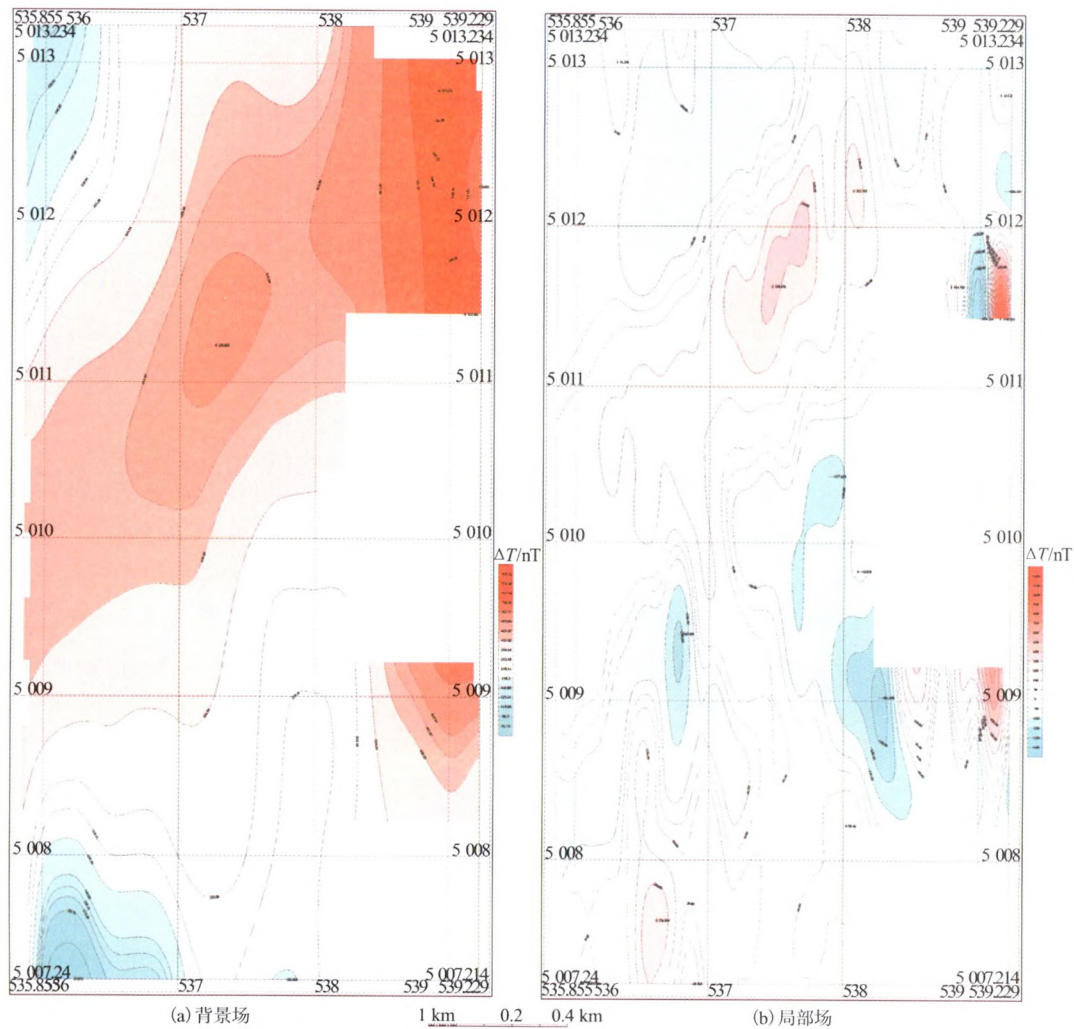


图 3 化极后磁异常场分离成果

Fig. 3 Diagram of magnetic anomaly field separation after the chemical pole

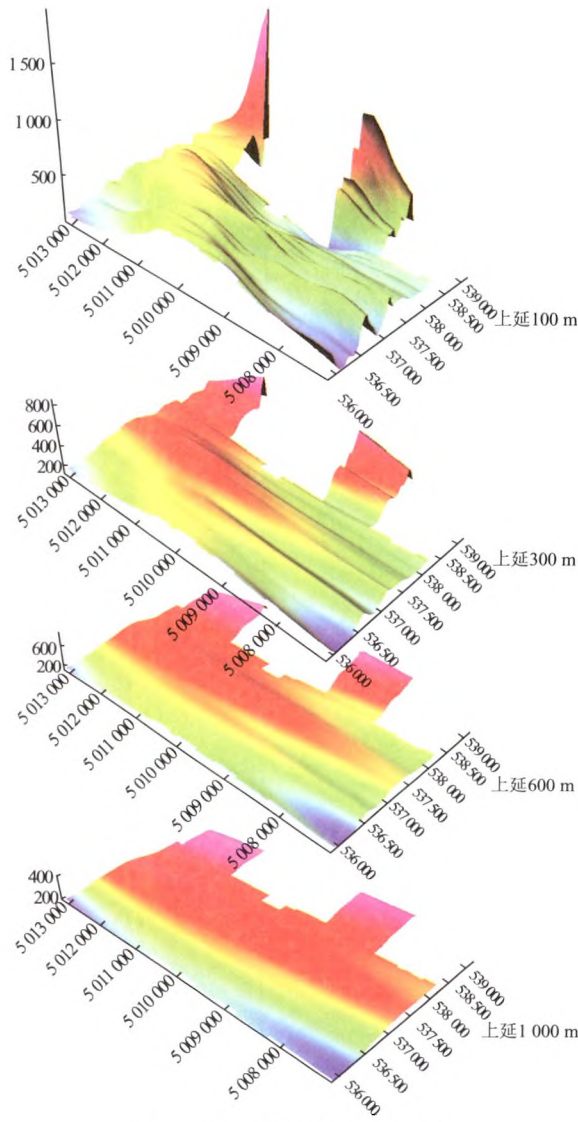


图 4 磁异常解析延拓 3D 渲染
Fig. 4 3D colours drawing of magnetic anomaly analysis prolongation

如图 4 所示,上延 100 m 的成果,较清晰的呈现出一条近北东向高磁异常带,在该条带的南部出现了两条近南北向、北西向高磁异常条带,在东部延伸的两处矩形测区内,磁异常幅值较高,形态基本表现为近南北向条带。上延 300 m 的成果显示,之前近北东向条带发生偏转,走向由北东变化为近南北向,而南部近南北向条带状异常变化趋于平缓,异常幅值减弱。上延 600 m 与上延 1 000 m 成果类似,测区内磁异常的走向变化为南北向。

3.2 大功率激电中梯测量

大功率激电中梯通过克里金插值原理和幂指数加权原理,绘制视电阻率和视极化率成果图(图 5 和图 6)。

测区视电阻率大部分区域表现为低阻,视电阻率值在 100~1 000 Ω·m 之间,在测区的西北部,视电阻率表现高值,最高达 10 000 Ω·m 以上,另外,在测区中南部零星分布高阻异常点;视极化率则整体变现为西南部高、其余区域相对较低的特征,较高区域视极化率值基本在 5 % 以上,极大值在 8 % 左右。通过对比视电阻率和视极化率成果图分析,该区域划分一处“低阻高极化”的激电异常区,形态呈条带状分布,异常走向近北东向,长度约 3 700 m,宽度约 240 m。结合水系沉积物成果分析,异常区内有 Mo、Ag、Zn、Hg 等多种金属元素组合异常,推断此异常带可能是中一晚二叠世二长花岗岩地层中由于侵入岩体因构造作用发生蚀变,引起岩石中金属含硫物含量升高而引起的。另外,测区的东北部视电阻率较高,结合地质图,该区域基本为小面积晚三叠世一早侏罗世正长花岗岩(T₃-J₁εγ)出露区,引起视电阻率明显升高的主要原因可能为侵入岩与被侵入岩体的岩性差异所致。

3.3 异常综合解译推断

现选取物探综合效果较好的典型剖面线进行了切线及二维欧拉反褶积反演,反演结果如图 7 所示,在物探综合反演成果图中共圈出①~④四处物探异常显著、成矿有利的区段进行分析,四处异常段内地层岩性为二长花岗岩,其中①与②异常呈“高磁、低阻、高极化”特征,结合化探异常,该异常处有 Zn 金属元素富集,这些含金属硫化矿化体富集是引起该处异常主要原因;③异常异常呈“高磁、低阻、中低极化”特征,结合化探异常和地面高磁成果解译,该异常主要是 Bi 金属元素富集区,同时处在 F₆₅-3 和 F₆₅-4 张性断裂交汇位置,这些复杂的地质构造作用是引起该处岩性发生物性变化的主要因素;④段异常表现“高磁、高阻、低极化”特征,结合化探异常,该异常处在 Bi-Mo 等多金属元素组合带上,推断该异常是前期沉积岩在后期地质构造等作用下,发生变质,由于岩浆热液上涌,温度等变化引起岩性矿化变质,同时多金属硫化物富集所致。区段高磁异常峰值在 650~1 100 nT 区间,低阻异常峰值在 1 000~1 300 Ω·m 区间,高极化异常峰值在 4 %~6 % 之间,二维欧拉反褶积推断地质界线可以看出,该区地层倾向近东向,同时推断剖面 160 号点附近地下有一处磁性异常体,顶板埋深在地表以下 60 m 左右。

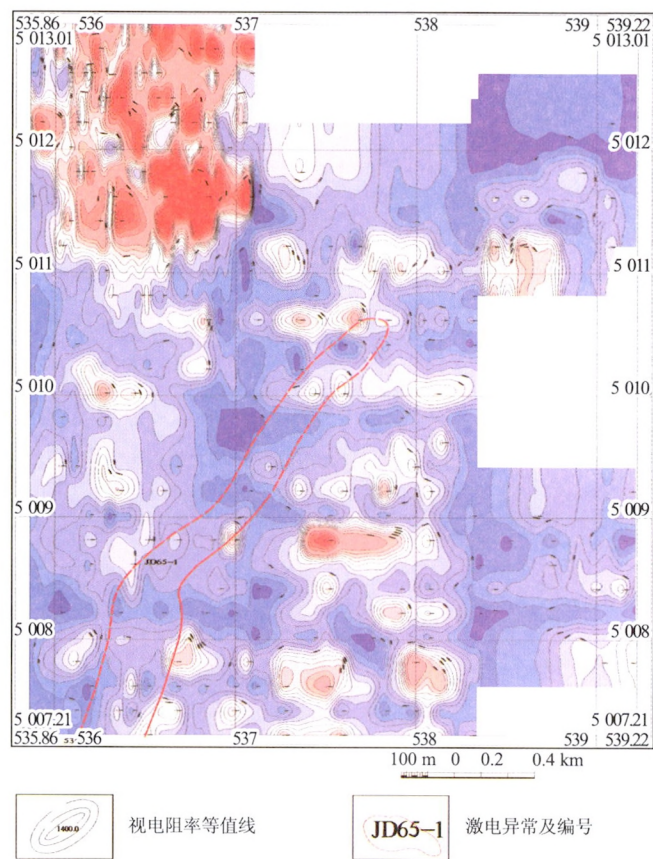


图 5 激电中梯视电阻率等值线平面
Fig. 5 IP middle ladder apparent resistivity contour plane diagram

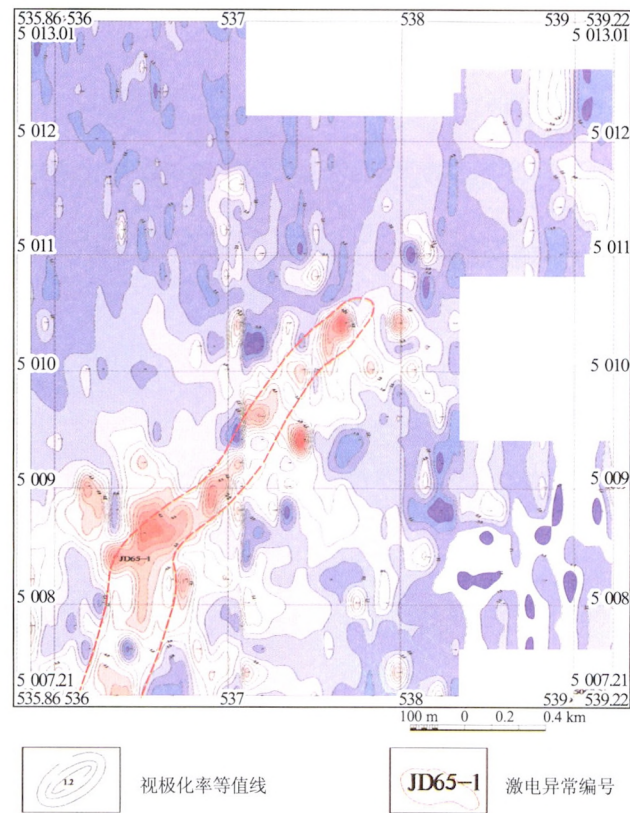


图 6 激电中梯视极化率等值线平面
Fig. 6 IP middle ladder apparent polarizability contour plane diagram

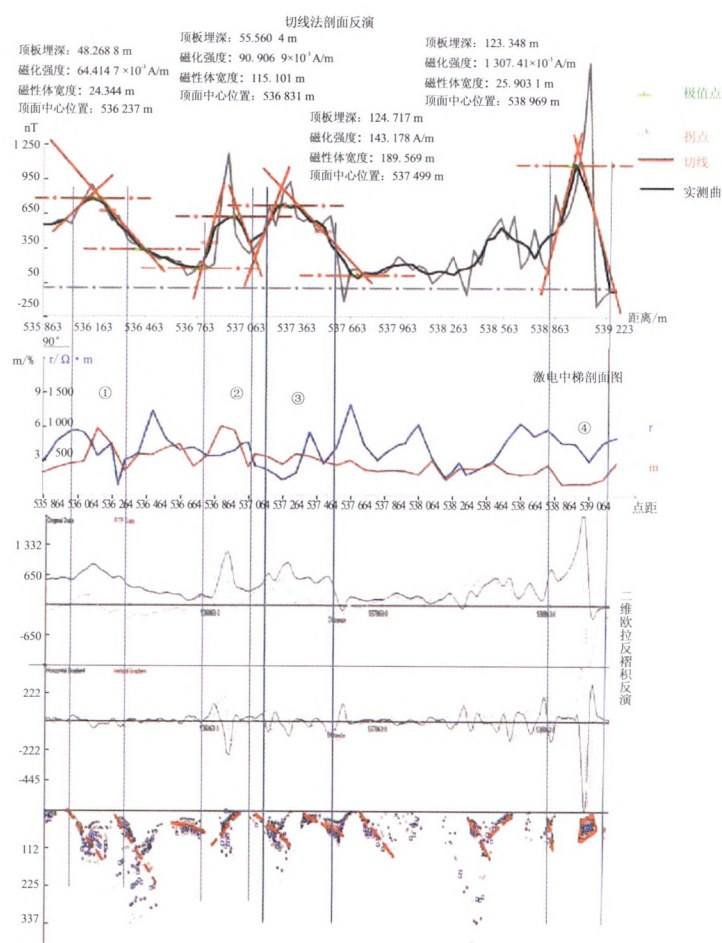


图 7 异常综合解析

Fig. 7 Abnormal synthetic analytic diagram

5 结 语

1) 本次对工作区进行综合物探方法, 结合化探成果, 初步推断了地质构造情况、圈定重点成矿靶区以及对物探异常利用适当的反演技术进行初步的定性及定量计算, 大致推断其范围及产状等。

2) 通过对物探成果的综合分析, 物探异常基本出现在不同时期的侵入岩相互作用、接触以及区内构造交汇部, 此类区域化探异常反映也较为突出, 而物探异常基本表现为磁梯度带一中低电阻率—高极化率的物探组合特征。

参考文献:

- [1] 刘国辉, 孙世辉, 徐晶, 等. 综合物探在内蒙古东部金属矿勘查中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2011, 8(1): 55-60.
- [2] 曹积飞, 李红阳. 综合物探方法在内蒙古山铜镍矿找矿中的应用研究[J]. 西北地质, 2011, 44(1): 77-84.
- [3] 宋希利, 方庆海. 综合物探方法在济南市章丘地区地热资源勘查中的应用[J]. 山东国土资源, 2010, 26(12): 18-22.
- [4] 刘盛东, 郭立全. MSP 技术及其煤矿巷道小构造探测中的应用[J]. 安徽理工大学学报(自然科学版), 2007, 27(sup.): 22-25.
- [5] 丁秋红, 赵维俊, 李晓海, 等. 综合物探方法在松辽盆地外围三维地质调查中的应用[J]. 地质与资源, 2016, 25(6): 567-574.
- [6] 范尧, 邹连庆, 张泽平, 等. 综合物探方法在复杂断层区调查中的应用分析[J]. 物探化探计算技术, 2017, 39(4): 474-483.
- [7] 幸福成, 辛良, 黄福学. 综合物探方法在多金属矿产勘查中的应用[J]. 地质与资源, 2007, 16(2): 130-133.
- [8] 朱琳, 刘怀山, 张维冈, 等. 解析延拓法在桃村磁法处理中的应用[J]. 工程地球物理学报, 2008, 5(6): 680-685.
- [9] 张乐, 张定胜, 史明, 等. 高精度磁法在隐伏铁矿勘查中的应用[J]. 地球, 2014(5).
- [10] 王明, 骆遥, 罗锋, 等. 欧拉反褶积在重磁位场中应用与发展[J]. 物探与化探, 2012, 36(3): 834-841.